EMG 姿态输入替换下冻结姿态消费者的决策保真

Boyan Dong
生物科学与医学工程学院
东南大学
中国南京
yan494815@gmail.com

摘要—手部姿态有望成为肌电（EMG）感知与基于姿态数据训练的模型之间的共享接口。然而，模型能够接收一种输入，并不意味着其决策能够保持不变。我们采用一个冻结的 EMG 到姿态估计器，以及基于四个公开数据集建立的六个冻结姿态分类器，研究这一差距。通过比较配对的测量姿态与估计姿态所产生的决策，我们首先量化输入替换改变固定分类器输出的频率，再检验学习型离线排序能否优先保留与测量姿态参考一致的决策。在 80 名参与者中，保留率为 30% 时，全特征排序相对于边界选择，将参与者内配对整体不一致率的中位数降低了 1.87–4.65 个百分点。然而，整体改善并不总能扩展到各个参考类别。在 SHOW 指令任务中，同一组 79 名可评价参与者的整体不一致率改善了 2.61 个百分点，类别平衡不一致率却恶化了 20.88 个百分点。选择还使部分消费者的可评价类别支持量减少。这些发现表明，更低的整体不一致率并不保证类别平衡的决策保持，因此应联合评价整体不一致率、类别平衡不一致率及参考类别支持量。这些结果描述的是与模型生成参考决策之间的回顾性一致性，而非独立动作准确率或已验证的在线拒判能力。

I. 引言

肌电（EMG）常用于直接解码运动或手势。另一种方式是先从 EMG 估计手部姿态，再将估计结果输入已经基于姿态数据训练的模型。然而，输入格式兼容并不保证下游模型的决策保持不变。

固定手势分类器可能根据测量手部姿态预测类别 A，却根据对应的 EMG 估计姿态预测类别 B。我们将这一变化称为决策翻转（flip）：输入替换改变了模型输出，无论任一预测是否与独立标注的动作相符。因此，除姿态重建误差之外，还需要评价下游决策。

已有工作研究了 EMG 姿态估计 [1]、姿态引导的 EMG 表示 [2], [3]，以及肌电或选择性预测系统中的拒判 [4]–[6]。本研究保持上游估计器和下游分类器固定。

我们研究三个相互衔接的问题：姿态替换多频繁地改变冻结的下游决策？离线排序能否减少这些变化？整体一致性的改善能否扩展到各个参考类别？本研究评价输出保真，而非经过独立验证的动作准确率或在线控制。

II. 方法

A. 冻结姿态输入替换与消费者

冻结的姿态消费者是指参数及源域拟合预处理均保持不变的姿态分类器。我们将测量姿态与 EMG 估计姿态送入同一个消费者，并比较其决策。上游 EMG 到姿态估计器同样冻结。六个线性判别分析（LDA）消费者包括 DB9 [7] 和 CeTI-Age [8] 的姿态及抓握分类、SHOW3D [9] 的指令分类，以及 KIN-MUS UJI [10] 的运动阶段分类。

发布的 VEMG2Pose 估计器 [1] 通过固定的八关节姿态适配器与各源域消费者连接，单位为弧度。我们核查了关节选择、单位及可获得的轴或拓扑信息。配对目标输入在共同裁剪后采用对应的缓存块索引，目标块约为 20 ms。这些实现检查并未独立证明不同来源具有相同的物理关节零位或残余传感器同步误差。

原 EMG 到姿态数据集记载了个体校准与软件时间戳对齐 [1]。跨源物理等价仍是另一项尚未验证的要求。

六项源域留一参与者交叉验证已复现，并与归档的折外预测核对一致。DB9 姿态、DB9 抓握、CeTI 姿态、CeTI 抓握、SHOW 指令和 KIN 阶段的平衡准确率依次为 74.79%、85.50%、58.56%、72.25%、100% 和 56.17%。SHOW 结果的范围为 16 名参与者和 60 条弱指令记录。这些任务使用不同的源域标签与评价单位，不能据此将准确率解释为统一的性能排名。

八个角度为拇指 MCP/IP、食指 MCP/PIP、中指 MCP、无名指 MCP 和小指 MCP/PIP，目标原生索引为 2、3、5、6、9、13、17、18。源域拟合的标准化保持固定。目标姿态与参考序列均裁去 1790 行，按不重叠的 40 行取均值，并以块末时刻记录时间戳。源域聚合方式不同：CeTI 对 32 帧取均值，标称时长为 0.808 s；SHOW/KIN 采用约 0.8 s 窗口。

B. 决策保真、覆盖率与参考类别支持

翻转记录同一冻结消费者在姿态替换后的决策变化。测量参考用于开发和离线评价时识别翻转；排序

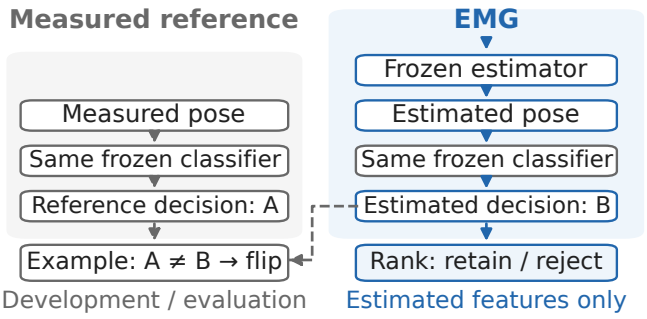


Fig. 1. 在不改变下游分类器的条件下评价输入替换。测量姿态与 EMG 估计姿态通过同一冻结消费者；离线比较两路决策以识别翻转。选择评分器对估计输入决策排序，无法访问测量姿态参考。

仅使用估计输入特征。对于消费者 i、参与者 u 和块 t，由测量姿态 $q_{u,t}$ 和估计姿态 $\hat{q}_{u,t}$ 定义

$$F_{u,t}^{(i)} = \mathbb{1}[C_i(\hat{q}_{u,t}) \neq C_i(q_{u,t})]. \tag{1}$$

我们从两个方面评价选择。整体不一致率（U）为保留且参考有效的块中，两路决策不同的比例。覆盖率为预测有效块中被保留的比例。

令 V_u 表示预测有效块，$P_u \subseteq V_u$ 表示其中同时具有有效测量参考的块，$A_u \subseteq V_u$ 表示接受的块，省略消费者和方法索引。

$$U_u^{(i)} = \frac{\sum_{t \in A_u \cap P_u} F_{u,t}^{(i)}}{|A_u \cap P_u|}, \qquad \gamma_u = \frac{|A_u \cap V_u|}{|V_u|}. \tag{2}$$

当 $A_u \cap P_u = \varnothing$ 时，整体不一致率未定义。缺少参考的块计入覆盖率，但不计入观测不一致率的分母。

参考类别支持集合为

$$R_{u,k}^{(i)} = \{t \in P_u : C_i(q_{u,t}) = k\}. \tag{3}$$

类别平衡不一致率（B）先在每个固定测量姿态参考类别内计算不一致率，再对各类别等权平均。只有所有固定参考类别在选择前各有至少 30 个参考有效块，且选择后各保留至少 30 个块时，才报告 B；否则 B 未定义，不能默默排除支持不足的类别。

$$B_u^{(i)} = \frac{1}{K_i} \sum_{k=1}^{K_i} \frac{\sum_{t \in A_u \cap R_{u,k}^{(i)}} F_{u,t}^{(i)}}{|A_u \cap R_{u,k}^{(i)}|}. \tag{4}$$

C. 选择评分方法

选择改变的是哪些估计输入决策被保留，而不是冻结消费者预测的类别。我们比较三种排序策略。Boundary 按输入距消费者最近竞争决策边界的距离排序。Score-only 根据消费者的预测类别、判别分数、分数差、熵和边界距离学习翻转风险。Full 进一步加入估计姿态信息，以及固定 EMG 输入视图之间的变化描述量。

对每个消费者，学习型评分器均使用配对开发记录及测量姿态翻转标签训练。主要整体风险配置采用直方图梯度提升，记为 Score-only/U 或 Full/U；/U 标记训练目标，而 U 表示评价的不一致率指标。另一种采用类别权重的配置使用逻辑回归，研究平衡风险训练。评价时，所有排序特征均来自估计输入路径；测量姿态仅用于计算回顾性结果。

Fisher 坐标是源域拟合 LDA 对标准化估计姿态的投影。Full 包含八个姿态角、这些坐标，以及四种固定 EMG 视图的两个描述量：原始输入、0.97/1.03 幅值缩放，以及标准差为完整记录 RMS 的 0.005 倍的确定性高斯噪声。每名参与者最多确定性抽取 5000 个配对块用于拟合，/U 采用参与者等权及参与者内翻转状态权重。直方图梯度提升采用 100 轮、深度 3、学习率 0.1、L2 惩罚 1 和随机种子 0。平衡配置采用参考类别/翻转状态权重及标准化逻辑回归，$C = 1$、最多 300 轮、随机种子 0。

D. 选择与评价协议

主要分析在相同离线保留预算下比较方法。对每名参与者，依据估计输入特征排序，以确定性规则处理同分，保留预测有效块中排名前 10%、30%、50% 或 70% 的块。No Gate 保留全部预测有效块。保留率以预测有效块定义，而不一致率需要有效配对参考。

由于每名参与者均依据其完整记录的分数分布独立排序，该协议测量的是回顾性排序能力，而非可部署的统一阈值。另行开展的开发集选定固定阈值审计，评价能否在不根据评价队列选择阈值的条件下满足预设不一致率和覆盖率要求。

19 名开发参与者中，13 名用于拟合，三名用于阈值选择，三名用于诊断验证；验证不影响拟合或阈值选择。固定文件/块顺序的稳定排序处理同分；预算 r 保留 $\lceil r|V_u| \rceil$ 个块。阈值可行性要求每名阈值开发参与者的不一致率均 $\leq 10\%$，且覆盖率中位数 $\geq 10\%$；平衡目标还要求完整类别支持。不可行配置采用预先规定的 30% 诊断回退，但不计为可行。

E. 队列与统计分析

两个此前已检查的评价队列为 A20（20 名参与者；1,650,789 个有效测量–估计配对）和 N80（80 名参与者；7,111,408 个配对）。两队列分别分析，重复检查后不将其视为独立确认。选择评分器开发参与者与报告的评价参与者不同，但这种分离不能认证上游估计器的训练成员独立性。

无法建立与发布的上游 checkpoint 对应的精确训练记录。公开训练元数据中，N80 的 70/80 名和 A20 的 16/20 名参与者具有 train 记录，但元数据交集本身不能证明实际 checkpoint 暴露。因此，本研究不提出已验证的上游未见参与者泛化主张。

统计单位是参与者，而非块。方法差异先在每名参与者内计算，再取中位数。配对中位数效应的描述性 95% 区间采用 10,000 次参与者级 bootstrap 重抽样。消费者和保留预算共享参与者，比较之间存在依赖；这些区间是逐项描述性汇总，而不是控制全族的同时置信声明。平衡比较仅使用共同可评价的参与者，并报告人数。

III. 结果

A. 姿态替换产生的决策不一致

姿态替换改变了每个冻结消费者的决策。在不拒判时，N80 参与者中位数不一致率从 SHOW 指令的 16.43% 到 CeTI 姿态的 43.05% 不等（表 I）。这一差异表明，同一组配对目标姿态输入也可能使不同消费者产生不同反应。

选择前的参考类别支持已经不均衡。DB9 姿态的 22/80 名和 KIN 阶段的 79/80 名参与者满足所有固定类别的预设最低支持量，另外四个消费者均为 80/80。这些差异影响拒判后类别平衡结果的解释。

B. 冻结消费者上的选择性排序

在 30% 离线保留率下，Full/U 在 N80 的六个消费者上均降低了整体不一致率。相对 Boundary，参与者内下降量的中位数从 DB9 抓握的 1.867 个百分点（95% 描述性 bootstrap 区间：1.431–2.371）到 DB9 姿态的 4.651 个百分点（2.784–6.505）不等。六个逐项区间均位于零以上（表 I）。

在四个保留预算下，Full/U 相对 Boundary 在 A20 和 N80 各自全部 24 项消费者–预算比较中均呈现正向配对中位数改善（图 2）。这些比较共享参与者及相关实验条件，因此方向计数仅为描述性结果，而非独立确认。

直接配对比较在 N80 的 23/24 项和 A20 的 22/24 项消费者–预算配置中支持 Full/U 优于 Score-only/U，分析中保留了没有改善的配置。对于 N80、30% 保留率下的 CeTI 抓握，Full/U 相对 Score-only/U 的直接参与者内改善为 3.790 个百分点，95% 描述性 bootstrap 区间为 2.774–4.691，n=80。

特征组的贡献依赖消费者。在 30% 保留率下，固定视图增强的条件收益为 0.040–0.226 个百分点；六个逐项区间中有四个包含零。这些探索性分析使用此前已检查的队列，没有改变原 Full/U 模型。

固定阈值标准在 4/24 项辅助 Score-only 配置中满足，其中平衡目标为 0/12；原 Full 模型的整体风险配置为 3/6，平衡风险配置为 0/6。

C. 类别条件不一致率与参考支持

接下来的问题是，整体改善能否也保持各参考类别的决策。在 30% 离线保留率下，Full/U 相对 Boundary 在六个消费者上均降低了整体不一致率，但类别平衡结果各不相同（图 3）。

TABLE I
30% 离线保留率下的整体不一致率与配对收益（N80）

消费者	No Gate U	Boundary U	Score-only/U U	Full/U U	配对 Boundary–Full/U（95% 区间）
DB9 姿态	38.91	21.95	17.29	16.00	4.651 [2.784, 6.505]
DB9 抓握	18.37	6.67	4.87	3.46	1.867 [1.431, 2.371]
CeTI 姿态	43.05	24.73	21.87	20.77	3.973 [2.918, 5.312]
CeTI 抓握	41.10	31.59	29.60	25.65	4.261 [2.214, 6.446]
SHOW 指令	16.43	6.93	6.29	4.10	2.591 [1.655, 3.006]
KIN 阶段	22.32	5.95	3.81	3.66	2.107 [1.300, 3.302]

No Gate 保留全部预测有效块；选择方法保留 30%。U 为参与者中位数（%，越低越好）。配对效应为参与者内 Boundary 减 Full/U 下降量的中位数（百分点，越高越好），附逐项 95% 参与者 bootstrap 区间（n=80）。区间为描述性汇总，不能将两种方法的中位数相减作为配对效应。

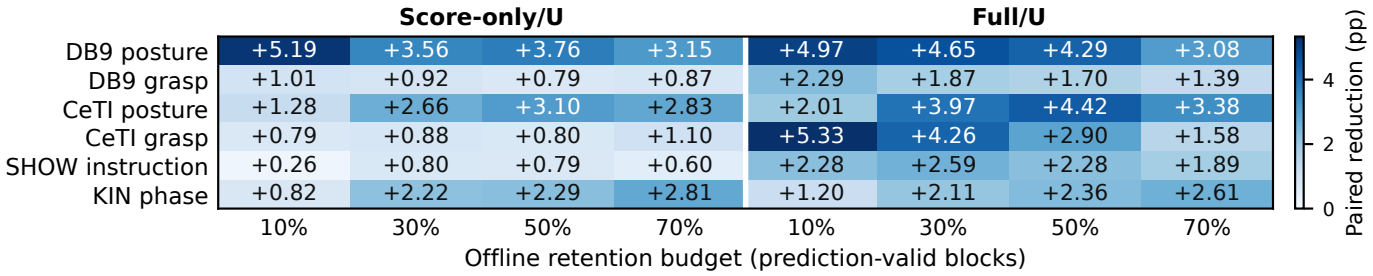


Fig. 2. N80 六个冻结消费者在四个匹配离线保留预算下，相对 Boundary 的整体不一致率配对下降中位数。正值表示学习型排序的不一致率更低。这些比较共享参与者，不能解释为独立重复。图中不同方法中位数的差值不是直接参与者内比较。

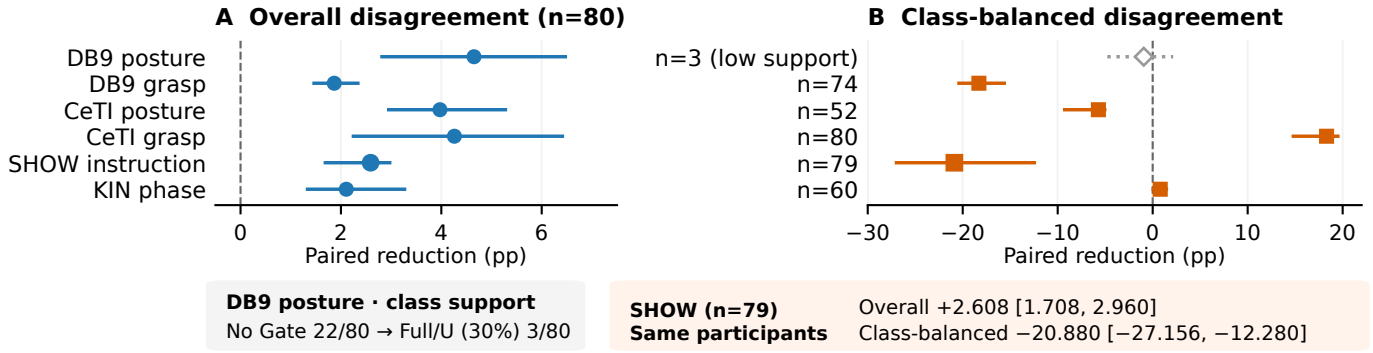


Fig. 3. 整体改善并不保证类别平衡改善。30% 离线保留率下 Boundary 减 Full/U 的配对不一致率下降量，分别对应整体（A）和类别平衡（B）结果。正值表示改善，负值表示恶化。整体效应使用 80 名参与者；平衡效应要求两种方法均有完整类别支持，人数如图所示。在同一组 79 名参与者中，SHOW 的两个指标仍呈相反方向。DB9 姿态平衡比较只有三名共同可评价参与者。

SHOW 指令体现了清晰的权衡。在同一组具有完整参考类别支持的 79 名参与者中，Full/U 将整体不一致率的中位数降低了 2.608 个百分点，95% 描述性 bootstrap 区间为 1.708–2.960；类别平衡不一致率却增加了 20.880 个百分点，区间为 12.280–27.156。因此，同一组参与者中的总体改善伴随着较大的类别平衡性能恶化。相比之下，CeTI 抓握的整体及类别平衡不一致率分别改善 4.261 和 18.31 个百分点，80 名参与者均可评价。

选择还减少了能够评价类别平衡不一致率的参与者人数。DB9 姿态在不拒判时有 22/80 名参与者具有完整参考类别支持；采用 Full/U 并保留 30% 后，仅剩三名。其类别平衡比较因此仅描述三名共同可评价参与者，而非完整队列。这些结果共同说明，必须联合解释整体不一致率、类别平衡不一致率与参考类别支持量。

IV. 讨论

共享姿态接口不仅应依据下游模型能否接收其输入来评价，还应依据模型能否保持其决策来评价。在六个冻结消费者中，学习型离线排序降低了整体不一致率，但其类别层面的后果并非一致有利。

这一区别来自两个指标的权重不同：整体不一致率依据各参考类别在保留且参考有效块中的出现频率加权，而类别平衡不一致率给每个类别相同权重。因此，改善一个指标并不保证另一个指标也改善。SHOW 指令在同一组 79 名可评价参与者中体现了这种分歧，但实验并未确立其背后的具体机制。DB9 姿态则体现了另一项限制：选择后，仅三名参与者仍具有足以评价所有参考类别的支持量。类别平衡不一致率恶化与可评价性下降是两种不同的结果，仅看整体不一致率无法揭示它们。

结论针对所研究的冻结估计器–消费者接口。翻转比较两个模型生成的决策，而非独立标注的动作正确性。尽管检查了姿态映射、源域校准流程与时间索引，跨源绝对姿态等价和独立残余同步误差仍未确立。上游 checkpoint 的实际训练成员同样尚未解决。此外，完整记录处理与参与者特定的回顾性排序并不能证明存在可部署的在线拒判系统。

V. 结论

以 EMG 估计姿态替换测量手部姿态改变了六个冻结姿态消费者的决策。学习型离线排序相对于边界选择降低了整体不一致率，但这些收益并不保证类别平衡改善或足够的参考类别支持。下游决策保真应通过整体不一致率、类别平衡不一致率及可评价类别支持联合评估。这是关于特定冻结接口在回顾性评价下的证据，而非目标准确性或在线部署可靠性的主张。

参考文献

[1] S. Salter, R. Warren, C. Schlager, A. Spurr, S. Han, R. Bhasin, Y. Cai, P. Walkington, A. Bolarinwa, R. Wang, N. Danielson, J. Merel, E. Pnevmatikakis, and J. Marshall, "emg2pose: A large and diverse benchmark for surface electromyographic hand pose estimation," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 37, 2024, doi: 10.52202/079017-1770.

[2] W. Cui, C. Sandino, H. Pouransar, R. Liu, J. Minxha, E. L. Zippi, A. Verma, A. Sedlackova, E. Azemi, and B. Mahasseni, "CPEP: Contrastive Pose-EMG pre-training enhances gesture generalization on EMG signals," 2025, arXiv:2509.04699v3; NeurIPS 2025 Foundation Models for the Brain and Body Workshop. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2509.04699v3

[3] W. Cui, C. M. Sandino, H. Pouransari, R. Liu, J. Minxha, E. Zippi, E. Azemi, and B. Mahasseni, "EMBridge: Enhancing gesture generalization from EMG signals through cross-modal representation learning," in *International Conference on Learning Representations*, 2026. [Online]. Available: https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2026/hash/f216728558e6f93f815ea1552315c22d-Abstract-Conference.html

[4] E. J. Scheme, B. S. Hudgins, and K. B. Englehart, "Confidence-based rejection for improved pattern recognition myoelectric control," *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 60, no. 6, pp. 1563–1570, 2013, doi: 10.1109/TBME.2013.2238939.

[5] B. Ahkami, F. Just, and M. Ortiz-Catalan, "Probability-based rejection of decoding output improves the accuracy of locomotion detection during gait," in *2023 45th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)*, 2023, pp. 1–4, doi: 10.1109/EMBC40787.2023.10340993.

[6] Y. Geifman and R. El-Yaniv, "SelectiveNet: A deep neural network with an integrated reject option," in *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 97, 2019, pp. 2151–2159. [Online]. Available: https://proceedings.mlr.press/v97/geifman19a.html

[7] N. J. Jarque-Bou, M. Atzori, and H. Müller, "A large calibrated database of hand movements and grasps kinematics," *Scientific Data*, vol. 7, Art. no. 12, 2020, doi: 10.1038/s41597-019-0349-2.

[8] E. Muschter, J. Schulz, M. Tömösközi, L. Herbst, L. Küssel, M. Sefunç, S. Holtzhausen, S. Speidel, F. H. P. Fitzek, and S.-C. Li, "Coming in handy: CeTI-Age — A comprehensive database of kinematic hand movements across the lifespan," *Scientific Data*, vol. 10, Art. no. 826, 2023, doi: 10.1038/s41597-023-02738-3.

[9] P. Rim, K. Harris, B. Copple, S. Han, X. Xie, I. Shugurov, S. An, H. Wen, A. Wong, T. Hodan, and K. He, "SHOW3D: Capturing scenes of 3D hands and objects in the wild," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2026, pp. 7111–7120. [Online]. Available: https://show3d-dataset.github.io/

[10] N. J. Jarque-Bou, M. Vergara, J. L. Sancho-Bru, V. Gracia-Ibáñez, and A. Roda-Sales, "A calibrated database of kinematics and EMG of the forearm and hand during activities of daily living," *Scientific Data*, vol. 6, Art. no. 270, 2019, doi: 10.1038/s41597-019-0285-1.